

절댓값 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 3 · 절댓값의 뜻 · 절댓값이 주어진 수 · 절댓값의 성질

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	8	+8	5번
2	+5/2, -5/2	-5/2, +5/2 / 5/2, -5/2	6번
3	-5	-5	7번
4	(1) a = +4, -4 (2) 0	(1) 4와 -4 (2) 0 / ±4, 0	6번
5	-2, -1, 0, +1, +2	-2, -1, 0, 1, 2	6번, 9번
6	(ㄷ) -a = - a (단, a ≠ 0)	(ㄷ) / ㄷ	5번
7	-10	-10	6번, 9번
8	(1) a = -a (2) 6	(1) 두 값이 같아요 (2) 6 / a 와 -a는 같다, 6	5번
9	2/3	+2/3	5번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
5	음수의 절댓값을 음수로 봄 (앞에 붙은 부호를 그대로 두고 읽음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	절댓값이 주어졌을 때 답을 하나만 씀 (0 의 반대쪽 자리를 빠뜨림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	절댓값이 큰 수가 항상 큰 수라고 봄 (부호를 떼고 크기만 비교함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	'이상 · 이하' 와 '초과 · 미만' 을 구분하지 않아 끝 값을 잘못 셈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

5
음수의 절댓값을 음수로 봄 (앞에 붙은 부호를 그대로 두고 읽음)

괜찮아요 앞에 붙은 마이너스가 눈에 먼저 들어와서 그대로 따라 쓰게 돼요. 눈이 부호를 먼저 보는 건 자연스러워요.

이렇게 볼까요 절댓값을 '0 에서 그 점까지 걸어난 거리' 라고 바꿔 말해 보세요. 걸어난 거리에 마이너스가 붙을 수 있나요?

스스로 답해 봐요 거리를 재는 값이라면, 그 결과가 0 보다 작아지는 경우가 있을까요?

확인 문제 · 어떤 음수의 절댓값과, 그 음수의 부호를 뒤집은 수는 서로 같은가요? _____

6
절댓값이 주어졌을 때 답을 하나만 씀 (0 의 반대쪽 자리를 빠뜨림)

괜찮아요 떠오르는 수를 하나 찾고 나면 거기서 멈추게 돼요. 답이 둘일 수 있다는 생각은 나중에야 들죠.

이렇게 볼까요 수직선에서 0 에 손가락을 두고 양쪽으로 같은 칸수만큼 걸어가 보세요. 도착한 자리가 몇 군데인가요?

스스로 답해 봐요 절댓값이 정해졌다는 것은 거리가 정해졌다는 뜻인데, 그렇다면 방향까지 정해진 걸까요?

확인 문제 · 절댓값이 어떤 수와 같은 수는 보통 몇 개인가요? 예외가 되는 경우도 있나요? _____

7
절댓값이 큰 수가 항상 큰 수라고 봄 (부호를 떼고 크기만 비교함)

괜찮아요 숫자만 보면 큰 쪽이 커 보이는 게 당연해요. 부호는 작게 붙어 있어서 지나치기 쉬워요.

이렇게 볼까요 커다란 숫자 앞에 마이너스를 붙여 수직선에 찍어 보세요. 0 에서 멀어질수록 어느 쪽으로 가나요?

스스로 답해 봐요 '절댓값이 크다' 와 '수가 크다' 는 언제 같은 말이 되고, 언제 서로 반대가 될까요?

확인 문제 · 절댓값이 더 큰 음수와 절댓값이 더 작은 음수 중에서 어느 쪽이 더 큰 수인가요? _____

9
'이상 · 이하' 와 '초과 · 미만' 을 구분하지 않아 끝 값을 잘못 셈

괜찮아요 부등호에 밑줄이 있는지 없는지는 정말 작은 차이라서 놓치기 쉬워요. 눈이 아니라 손으로 짚어야 보여요.

이렇게 볼까요 범위의 끝에 있는 수를 원래 조건에 그대로 넣어 보세요. 조건이 참이 되나요, 거짓이 되나요?

스스로 답해 봐요 '~보다 작다' 와 '~보다 작거나 같다' 는 셀 수 있는 개수를 몇 개나 다르게 만들까요?

확인 문제 · 같은 범위를 '미만' 으로 쓸 때와 '이하' 로 쓸 때, 들어가는 정수의 개수는 어떻게 달라지나요? _____

확인 문제 정답 — 5번 같아요. 둘 다 부호를 떼면 크기가 돼요. · 6번 보통 두 개예요. 절댓값이 0 일 때만 한 개예요. · 7번 절댓값이 더 작은 쪽이 더 큰 수예요. · 9번 '이하' 쪽이 끝 값 하나만큼 더 많아요.

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 8

$|-8|$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 절댓값은 0에서 그 수까지의 거리예요. 거리에는 마이너스가 붙지 않아요.

-8은 수직선에서 0의 왼쪽으로 8칸 떨어져 있어요. 절댓값은 그 떨어진 정도만 보므로 부호를 떼고 8이에요.

2. $+5/2$, $-5/2$

절댓값이 $\frac{5}{2}$ 인 수를 모두 구하시오.

힌트 · 0에서 같은 거리만큼 떨어진 자리는 오른쪽과 왼쪽에 하나씩 있어요.

0에서 $\frac{5}{2}$ 만큼 떨어진 점은 오른쪽에 하나, 왼쪽에 하나예요. 그래서 $+\frac{5}{2}$ 와 $-\frac{5}{2}$ 두 개예요.

3. -5

다음 다섯 개의 수 중에서 절댓값이 가장 큰 수를 찾아 쓰시오.

$+2$, -5 , 0 , $+4$, -3

힌트 · 각 수의 절댓값을 먼저 하나씩 적어 놓고 비교해요. 부호를 떼고 크기만 봐요.

각 수의 절댓값을 차례로 구하면 2, 5, 0, 4, 3이에요. 이 중 가장 큰 값은 5이므로 절댓값이 가장 큰 수는 -5예요. 절댓값이 가장 크다는 것과 수 자체가 가장 크다는 것은 다른 뜻이에요.

4. (1) $a = +4$, -4 (2) 0

$|a| = 4$ 일 때, (1) a 의 값을 모두 구하고 (2) 그 두 값의 합을 구하시오.

힌트 · 절댓값이 같은 수는 0을 가운데 두고 양쪽에 하나씩 있어요. 그 두 수를 더하면 어떻게 될지 수직선에서 살펴보세요.

0에서 4만큼 떨어진 수는 오른쪽에 $+4$, 왼쪽에 -4 예요. 두 수는 크기가 같고 부호만 반대라서 더하면 0이 돼요.

5. -2, -1, 0, +1, +2

$|a| < 3$ 을 만족하는 정수 a 를 모두 구하시오.

힌트 · 절댓값이 3보다 작다는 것은 0에서 3칸 안쪽에 있다는 뜻이에요. 수직선에 그 범위를 표시해 보세요.

$|a| < 3$ 은 -3보다 크고 3보다 작다는 뜻이에요. 그 범위 안의 정수를 왼쪽부터 쓰면 -2, -1, 0, +1, +2예요. 양 끝의 -3과 +3은 거리가 딱 3이라서 들어가지 않아요.

6. (ㄷ) $|-a| = -|a|$ (단, $a \neq 0$)

a 가 0이 아닐 때, 다음 다섯 문장 중 옳지 않은 것을 하나 찾아 그 식을 그대로 쓰시오.

(ㄱ) $|-3| = 3$

(ㄴ) $|0| = 0$

(ㄷ) $|-a| = -|a|$

(ㄹ) 절댓값은 항상 0 이상이다

(ㅁ) $|+7| = 7$

힌트 · 양쪽에 같은 수를 하나 넣어 보고 값이 같아지는 곳을 찾아요. 절댓값은 거리라서 마이너스가 될 수 없어요.

$|-a|$ 는 거리이므로 항상 0보다 크거나 같아요. 그런데 $-|a|$ 는 a 가 0이 아니면 앞에 마이너스가 붙어 항상 0보다 작아요. 두 값이 같아질 수 없으니 (ㄷ)이 옳지 않아요.

7. -10

$|a| \leq 4$ 이고 a 가 음의 정수일 때, 조건을 만족하는 모든 a 의 값의 합을 구하시오.

힌트 · 조건에 맞는 수를 먼저 모두 적어 놓고 더해요. '작거나 같다'이므로 끝 값도 들어가요.

$|a| \leq 4$ 이면 0에서 4칸 이내에 있다는 뜻이고, 그중 음의 정수는 -1, -2, -3, -4예요. 네 수를 모두 더하면 -10이에요.

8. (1) $|a| = -a$ (2) 6

a 가 0보다 작을 때, (1) $|a|$ 와 $-a$ 의 관계를 등호를 써서 나타내고 (2) $a = -3$ 일 때 $|a| + (-a)$ 의 값을 구하시오.

힌트 · a 가 0보다 작으면 $-a$ 는 0보다 커져요. 절댓값도 0보다 크니 두 값을 나란히 놓고 비교해 보세요.

a 가 0보다 작을 때 $|a|$ 는 부호를 뺀 값이고, $-a$ 는 부호가 뒤집힌 값이라 둘은 같은 수예요. $a = -3$ 이면 $|a| = 3$ 이고 $-a = +3$ 이므로 $|a| + (-a) = 3 + 3 = 6$ 이에요.

9. $2/3$

두 수 $a = -\frac{7}{3}$, $b = +\frac{5}{3}$ 에 대하여 $|a| - |b|$ 의 값을 기약 분수로 나타내시오.

힌트 · 두 수의 절댓값을 먼저 각각 구해 놓고 빼요. 분모가 같으면 분자끼리만 빼면 돼요.

$|a| = \frac{7}{3}$, $|b| = \frac{5}{3}$ 이에요. 분모가 같으므로 분자끼리

빼면 $\frac{7}{3} - \frac{5}{3} = \frac{2}{3}$ 예요.

